

Exercice 1 — le double piège du cuivre et de l'azote

Les valences variables et les préfixes fractionnaires sont sources d'erreurs classiques.

- Nomme CuO et Cu_2O .
- Nomme NO et NO_2 .
- Un étudiant nomme N_2O « dioxyde d'azote ». Est-ce correct ? Sinon, donne le nom de N_2O (convention du rapport O/X) et la formule réellement nommée « dioxyde d'azote ».

Exercice 2 — repérer le nom incorrect

Pour chaque proposition, dis si le nom est correct ; sinon corrige-le.

- Cu_2O nommé « oxyde de cuivre(II) »
- Fe_2O_3 nommé « oxyde de fer(III) »
- N_2O_5 nommé « pentoxyde d'azote »

Exercice 3 — de l'hydroxyde à l'oxyde métallique

À un hydroxyde correspond un oxyde du *même* métal, à la *même* valence (par déshydratation : $2\text{M}(\text{OH})_n \longrightarrow \text{M}_2\text{O}_n + n\text{H}_2\text{O}$). Donne la formule et le nom de l'oxyde associé.

- hydroxyde de fer(III) $\text{Fe}(\text{OH})_3$
- hydroxyde de calcium $\text{Ca}(\text{OH})_2$
- hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$

Exercice 4 — l'oxyde acide et son oxacide (anhydride)

Un oxyde non métallique est l'*anhydride* d'un oxacide : le non-métal y garde le *même* n.o. **Données :** acide sulfurique H_2SO_4 (soufre au degré +VI), acide sulfureux H_2SO_3 (soufre au degré +IV).

- Détermine le n.o. du soufre dans SO_3 , puis nomme l'oxacide correspondant.
- Même travail pour SO_2 .
- La réaction $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ change-t-elle le n.o. du soufre ? Justifie.

Exercice 5 — synthèse : nom $\rightarrow$ formule $\rightarrow$ n.o.

On considère l'**hémipentoxyde de phosphore**.

- Écris sa formule brute.
- Détermine le n.o. du phosphore dans ce composé.
- Vérifie la neutralité électrique de la molécule.